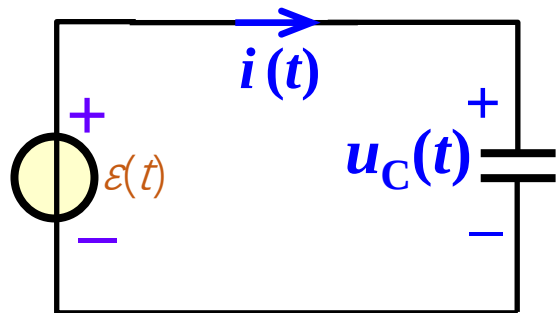


§ 6-3 冲激响应

一、单位冲激函数



电容电压跃变

已知 $C = 1\text{F}$, $u_C(0_-) = 0$

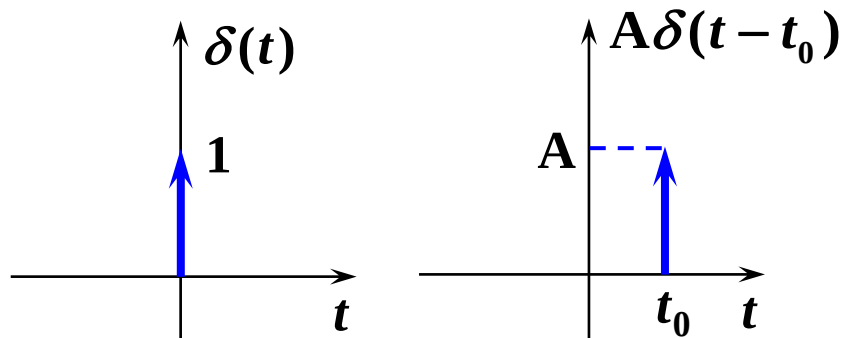
0时刻电容电压跃变为 $u_C(0_+) = 1$

$$i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = \frac{d\varepsilon(t)}{dt} ?$$

1 单位冲激函数定义

$$\delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

单位延时冲激函数 $\delta(t - t_0)$



2 单位冲激函数性质

有向线段的长度代表 δ 函数的积分值，称为**冲激强度**。

(1) 当 $t \neq 0$ 时, $\delta(t) = 0$

对任意在 $t=0$ 时连续的函数 $f(t)$, $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

(3) 取样性质

任意在 $t=0$ 时连续的函数 $f(t)$ ，积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t) dt$ 的讨论：

当 $t \neq 0$ 时：

$$\delta(t)=0, f(t)\delta(t)=0, \text{积分结果为} 0$$

当 $t=0$ 时：

$$\delta(t) \neq 0, f(t)\delta(t)=f(0)\delta(t)$$

$$\int_{0-}^{0+} f(0)\delta(t) dt = f(0) \int_{0-}^{0+} \delta(t) dt = f(0)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t) dt = f(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = f(0)$$

同样，对任意在 $t=t_0$ 连续的函数 $f(t)$ ：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t-t_0) dt = f(t_0)$$

冲激函数有把一个函数在某时刻的值“筛”出来的性质，称为“筛分”性质，也称取样性质

二. 单位冲激响应 $h(t)$

单位冲激输入作用下的零状态响应称为单位冲激响应，记作 $h(t)$ 。

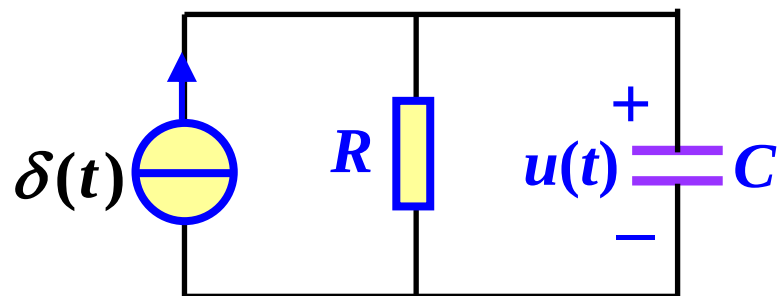
$$\varepsilon(t) \xrightarrow{\text{零状态}} s(t) \text{ 单位阶跃响应}$$

$$\delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt} \xrightarrow{\text{零状态}} h(t) = \frac{ds(t)}{dt} \text{ 单位冲激响应}$$

(线性、时不变电路的性质)

求单位冲激响应（电压或电流）可先求单位阶跃响应，再通过微分求解

例6-8 已知 $u(0_-) = 0$ ，求电容电压的单位冲激响应 $h(t)$ 。



解法1

电容电压的单位阶跃响应为

$$s(t) = R(1 - e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$$

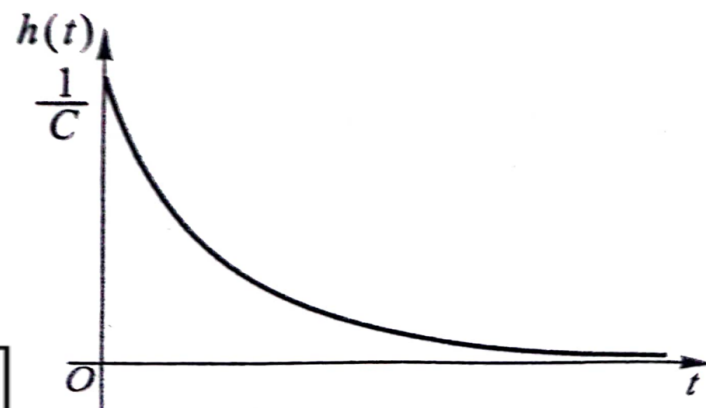
$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$$

$$= R \frac{d}{dt} \left[\varepsilon(t) - e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) \right]$$

$$= R \left[\delta(t) - \delta(t)e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) \right]$$

$$= R \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$$

$$= \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$$

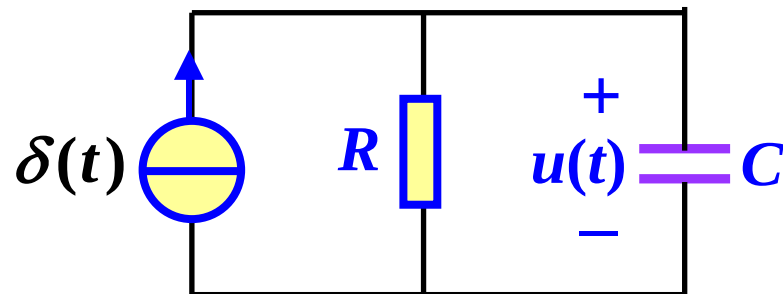


在 $t = 0$ 时刻，在冲激电流作用下电容电压由0跃变为 $\frac{1}{C}$ 。

解法2 分段求解

- (1) 0_- 到 0_+ 时刻:

利用KCL $C \frac{du(t)}{dt} + \frac{u(t)}{R} = \delta(t)$



等式两边分别积分

$u(t)$ 为有限值 $\rightarrow$ 电阻电流积分为0

$$\int_{0_-}^{0_+} C \frac{du(t)}{dt} dt + \int_{0_-}^{0_+} \frac{u(t)}{R} dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1$$

$$\int_{0_-}^{0_+} C \frac{du(t)}{dt} dt = 1$$

$$C[u(0_+) - u(0_-)] = 1$$

$$\text{求出 } u(0_+) = \frac{1}{C}$$

- (2) $t > 0$:

零输入响应

$$u(t) = \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \text{ (V)}$$

$$h(t) = \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) \text{ (V)}$$